

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

**Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»**

**Лабораторная работа №1
по курсу «Программирование графических процессоров»**

**Освоение программного обеспечения для работы с технологией CUDA.
Примитивные операции над векторами.**

Выполнил: И.А. Хомяков
Группа: 8О-407Б
Преподаватель: А.Ю. Морозов

Москва, 2024

Условие

1. Цель работы: ознакомление и установка программного обеспечения для работы с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений(CUDA).
Реализация одной из примитивных операций над векторами.
2. Вариант 8: реверс вектора.

Программное и аппаратное обеспечение

Compute capability: 7.5

Name: Tesla T4

Total Global Memory: 15835660288

Shared memory per block: 49152

Registers per block: 65536

Warp size: 32

Max threads per block: (1024, 1024, 64)

Max block: (2147483647, 65535, 65535)

Total constant memory: 65536

Multiprocessors count: 40

Метод решения

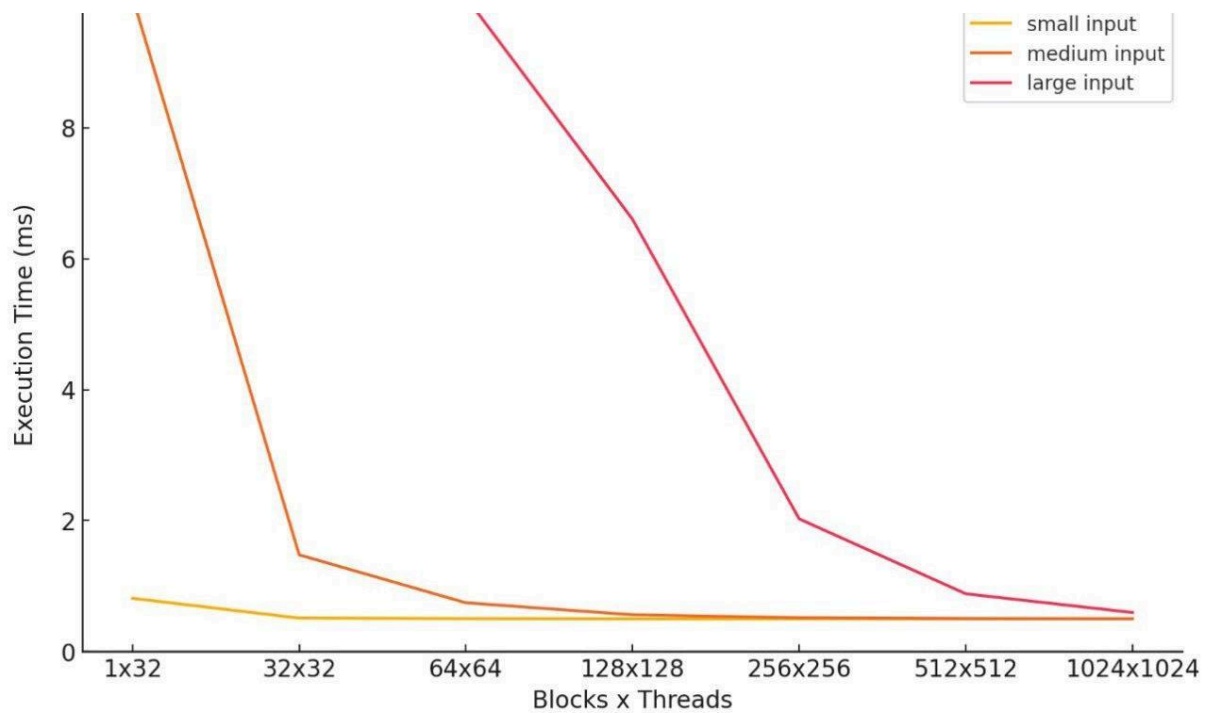
Вычисляем общее количество потоков и уникальную точку начала для потока. Делим массив на 2 части и в цикле меняем местами. То есть один поток будет менять только свои элементы. Используем статическую конфигурацию для запуска ядра.

Описание программы

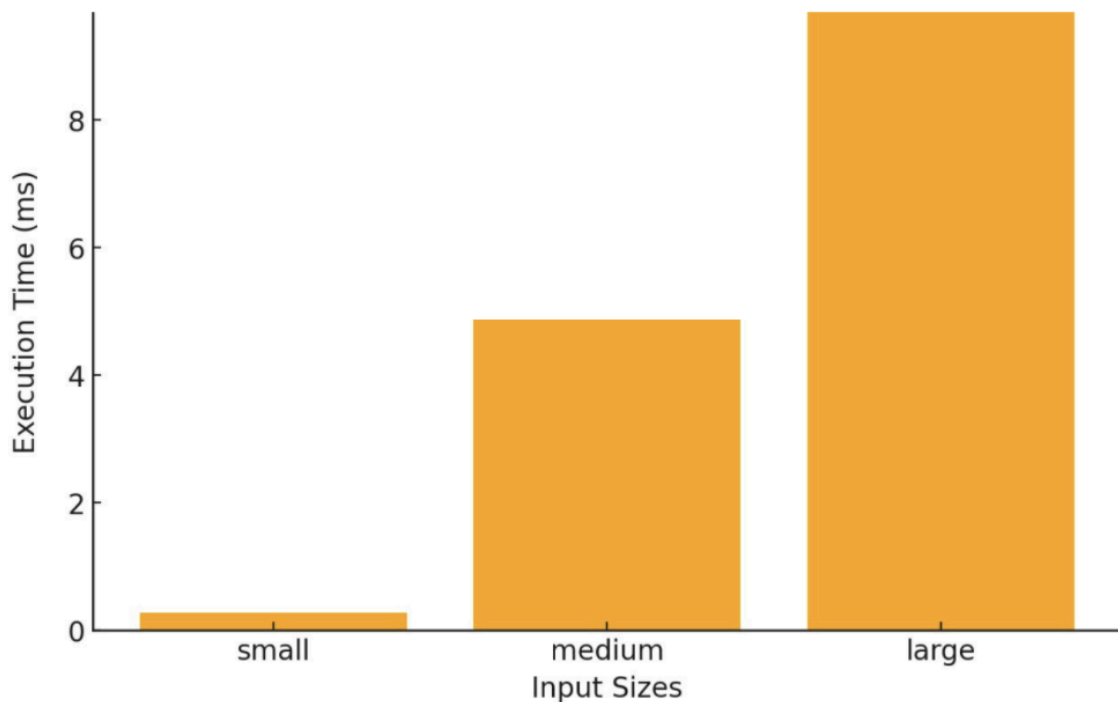
Программа из одного файла. Функция reverse - ядро, которое принимает на вход массив и его размер. Остальное - чтение массива, инициализация памяти и перекидывание объектов с хоста на девайс и обратно.

Результаты

1. Графики зависимости времени выполнения от размерности (GPU)



2. График времени выполнения на CPU



Выводы

Данную программу можно применять для реверса строк, последовательностей или массивов в численных задачах. Благодаря библиотеке cuda и лекциям было несложно и каких-то проблем не возникло. За счет распараллеливания на gpu алгоритм выполняется куда быстрее, чем линейная сложность на cpi. Это особо заметно на больших данных.